2026 电子科技协会嵌入式组考核

1. 题目

基于单片机和 FreeRTOS 的微型电脑桌面交互系统

2. 题目背景

在日常使用电脑时，鼠标产生的移动、按键和滚轮操作会被操作系统接收，并分发给桌面、文件管理器、画图软件和系统设置等不同应用。同时，电脑还需要在后台完成文件保存、状态更新、通知显示和休眠管理等工作。

本次考核要求设计一个基于单片机和 FreeRTOS 的微型电脑桌面交互系统。系统使用一块屏幕模拟电脑显示器，使用按键、旋转编码器、摇杆、自制鼠标或其他输入设备模拟鼠标操作，在屏幕上完成光标移动、图标选择、应用打开、文件操作、绘图、系统设置和熄屏唤醒等功能。

系统不要求实现完整的计算机操作系统，而是重点模拟日常电脑和鼠标操作中具有代表性的交互过程，并使用 FreeRTOS 完成输入处理、事件分发、显示刷新、后台作业、资源保护和电源管理等工作。

3. 题目要求

3.1 硬件部分

- 使用一块能够运行 FreeRTOS 的单片机开发板。
- 使用一块屏幕显示启动界面、登录界面、桌面界面和应用界面。
- 使用一个输入设备完成光标移动、确认、返回、滚动或等效操作。
- 使用蜂鸣器、LED 或其他器件提供操作反馈。
- 使用非易失性存储方案保存文件、系统设置、日志或绘图数据。
- 输入设备形式自定，可使用按键、旋转编码器、摇杆、自制鼠标、USB 鼠标、PS/2 鼠标或其他等效方案。
- 硬件连接需要稳定，现场运行时不得依赖手扶线材维持系统工作。

3.2 软件部分

3.2.1 基础要求

- 使用 FreeRTOS 进行开发。
- 系统上电后显示启动界面，随后进入密码输入界面，密码输入正确后进入桌面主界面。
- 密码输入错误时需要给出提示，连续错误后进入短暂锁定状态。
- 桌面需要显示鼠标光标、应用图标和必要的系统状态信息，例如音量、亮度和时间。
- 桌面支持新建文件和删除文件，且不能存在同名文件。
- 系统需要支持光标移动，并保证光标不会超出屏幕范围。
- 桌面应用需要支持选中和打开，应用页面需要支持退出并返回桌面。
- 输入设备未连接时，桌面需要显示未连接状态；恢复连接后，系统应继续正常操作。
- 输入设备需要支持光标移动、确认、释放、拖动、滚动或等效操作。
- 桌面应用中需要包含系统设置功能，支持调节光标灵敏度、光标大小、屏幕亮度和系统音量等参数。

- 参数修改后需要保存，重新开机后应保持用户最新设置。
- 屏幕需要支持主动熄屏和超时熄屏，并且可以通过输入设备唤醒。
- 熄屏唤醒后需要回到合理状态，不能通过重启系统模拟唤醒。
- 注意开发过程中的代码分层规范，如 `bsp`、`dev`、`app` 等。

3.2.2 进阶要求

- 加入简易画图应用，支持保存当前绘图，并能在重新上电后查看之前保存的绘图内容。
- 接入真实键盘或等效输入设备，对屏幕进行文字输入，例如新建文件并输入内容；再次进入该文件时，之前输入的内容需要仍然存在，文件必须真实维护，不能只做静态展示。
- 增加音乐播放应用，音量大小需要和系统音量设置相关联。
- 增加系统更新应用，显示当前系统版本号，实现伪 OTA 或真实 OTA；系统升级后需要与前一版本有可观察差异，例如新增应用或修改某个应用功能。
- 增加日志查看应用，显示系统运行日志，记录登录失败、文件创建和删除、设置修改、输入设备断开和恢复等事件，并支持清空日志。
- 增加系统监控应用，显示系统运行时间、当前系统状态、输入事件计数、错误计数、任务运行状态或等效系统运行信息。

3.2.3 调试与稳定性要求

系统完成后需要进行测试，并在开发日志或测试记录中说明现象和结果。

测试内容包括：

- 高频输入 60 秒，系统不死机，光标不越界，应用不乱跳。
- 连续打开和退出应用 30 次，界面不花屏，桌面状态正确恢复。
- 文件新建、重名、删除、重启保持测试，文件状态正确。
- 设置修改、退出、重启保持测试，设置值和实际效果正确。
- 绘图、保存、清空、打开、重启后恢复测试，绘图数据正确。
- 日志记录和清空测试，关键事件能够被记录。
- 输入设备断开和恢复测试，系统不重启、不死机、不误输入。
- 登录界面、桌面界面、画图应用中的熄屏唤醒测试，唤醒后状态合理。
- 系统连续运行 60 分钟，记录运行日志、错误计数、任务栈水位、剩余内存或等效系统健康信息。

开发过程中需要关注输入事件处理、应用生命周期、数据一致性、异常处理、资源约束和系统状态管理。

其他说明

1. 主控型号不限，仅限单片机平台；使用低性能主控完成较复杂功能可作为加分参考。

2. 完成考核时需要记录开发日志，简单记录开发过程中遇到的 bug、排查过程和解决方式，日志使用 Markdown 格式。

3. 使用 Git 进行版本管理。

4. 验收前一到两天，需要将代码发送到邮箱 185866315@qq.com，可直接发送代码压缩包，也可以发送 GitHub 仓库链接。